

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

95000591 - Bioingeniería Y Telecomunicación

PLAN DE ESTUDIOS

09ID - Grado En Ingenieria Y Sistemas De Datos

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
4. Descripción de la asignatura y temario.....	3
5. Cronograma.....	5
6. Actividades y criterios de evaluación.....	7
7. Recursos didácticos.....	9

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	95000591 - Bioingeniería y Telecomunicación
No de créditos	4.5 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Cuarto curso
Semestre	Octavo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	09ID - Grado en Ingeniería y Sistemas de Datos
Centro responsable de la titulación	09 - E.T.S. De Ingenieros De Telecomunicacion
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Paloma Rodriguez Horche		p.rhorche@upm.es	Sin horario.
Giuseppe Fico		giuseppe.fico@upm.es	Sin horario.
Patricia Sanchez Gonzalez		p.sanchez@upm.es	Sin horario.
Enrique Javier Gomez Aguilera (Coordinador/a)	B-313	enriquejavier.gomez@upm.es	Sin horario.

Maria Elena Hernando Perez	B-316	mariaelena.hernando@upm.es	Sin horario.
Milagros Ramos Gomez	B-303	milagros.ramos@upm.es	Sin horario.
Daniel Gonzalez Nieto	B-303	daniel.gonzalez.nieto@upm.es	Sin horario.
Jose Javier Serrano Olmedo		josejavier.serrano@upm.es	Sin horario.
Alexander Peter Seiffert		ap.seiffert@upm.es	Sin horario.

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Competencias y resultados de aprendizaje

3.1. Competencias

CB01 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CG02 - Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo empleando metodologías ágiles para diseñar soluciones eficientes, fiables y robustas.

CG03 - Ser capaz de explicar de forma oral o escrita las soluciones planteadas para la resolución de un problema.

3.2. Resultados del aprendizaje

RA175 - Desarrollar la capacidad de realizar un trabajo en equipo, en la planificación del trabajo común, la búsqueda de fuentes de información y la presentación de resultados.

4. Descripción de la asignatura y temario

4.1. Descripción de la asignatura

La asignatura presenta una introducción general a la ingeniería biomédica desde la aplicación de la ingeniería de telecomunicación a las aplicaciones médicas.

4.2. Temario de la asignatura

1. Introducción
2. Historia de la bioingeniería
3. Genómica y biología molecular
4. Biopotenciales y neurofisiología
5. Electrofisiología y mecánica cardíaca
6. Modelado de sistemas fisiológicos
7. Bioinstrumentación
8. Bioelectromagnetismo
9. Señales Biomédicas
10. Imágenes Médicas
11. Telemedicina
12. Historia Clínica Electrónica y estándares
13. Inteligencia ambiental
14. Biofotónica
15. Tecnologías Asistivas

16. Simulación y Planificación Quirúrgica

5. Cronograma

5.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Tema 1: Introducción Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2: Historia de la bioingeniería Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Tema 3: Genómica y biología molecular Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Entrega de trabajo individual TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
3	Tema 4: Biopotenciales y neurofisiología Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Entrega de trabajo individual TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
4	Tema 5: Electrofisiología y mecánica cardíaca Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Entrega de trabajo individual TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
5	Tema 6: Modelado de sistemas fisiológicos Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Entrega de trabajo individual TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
6	Tema 7: Bioinstrumentación Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Entrega de trabajo individual TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
7	Tema 8: Bioelectromagnetismo Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Entrega de trabajo individual TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
8	Tema 9: Señales Biomédicas Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Entrega de trabajo individual TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00

9	Tema 10: Imágenes Médicas Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Entrega de trabajo individual TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
10	Tema 11: Telemedicina Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Entrega de trabajo individual TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
11	Tema 12: Historia Clínica Electrónica y estándares Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema13 : Inteligencia ambiental Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Entrega de trabajo individual TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
12	Tema 14: Biofotónica Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Entrega de trabajo individual TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
13	Tema 15: Tecnologías Asistivas Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Entrega de trabajo individual TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
14	Tema 16: Simulación y Planificación Quirúrgica Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 17 Neurotecnología Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Presentación oral de trabajo en Grupo PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 00:00
15	Presentacion trabajos Duración: 01:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Entrega de memoria del Trabajo en Grupo TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 00:00
16				Prueba Final - trabajo individual TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Global No presencial Duración: 00:00
17				

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

6. Actividades y criterios de evaluación

6.1. Actividades de evaluación de la asignatura

6.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
2	Entrega de trabajo individual	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	4%	0 / 10	CB01
3	Entrega de trabajo individual	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	4%	0 / 10	CB01
4	Entrega de trabajo individual	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	4%	0 / 10	CB01
5	Entrega de trabajo individual	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	4%	0 / 10	CB01
6	Entrega de trabajo individual	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	4%	0 / 10	CB01
7	Entrega de trabajo individual	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	4%	0 / 10	CB01 CG03
8	Entrega de trabajo individual	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	4%	0 / 10	CB01
9	Entrega de trabajo individual	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	4%	0 / 10	CB01

10	Entrega de trabajo individual	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	4%	0 / 10	CB01
11	Entrega de trabajo individual	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	6%	0 / 10	CB01
12	Entrega de trabajo individual	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	4%	0 / 10	CB01
13	Entrega de trabajo individual	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	4%	0 / 10	CB01
14	Presentación oral de trabajo en Grupo	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	00:00	20%	0 / 10	CB01 CG02 CG03
15	Entrega de memoria del Trabajo en Grupo	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:00	30%	0 / 10	CB01

6.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
14	Presentación oral de trabajo en Grupo	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	00:00	20%	0 / 10	CB01 CG02 CG03
15	Entrega de memoria del Trabajo en Grupo	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:00	30%	0 / 10	CB01
16	Prueba Final - trabajo individual	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	50%	0 / 10	CB01

6.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

No se ha definido la evaluación extraordinaria.

6.2. Criterios de evaluación

La calificación de la asignatura se realizará del siguiente modo:

NOTA FINAL = 50 % actividades y controles de conocimientos + 30 % Trabajo en grupo + 20% Presentación Oral del trabajo realizado.

A lo largo del curso se realizarán varios ejercicios de clase y controles de conocimientos, con un peso sobre la nota, del 50% (para su cómputo, la nota obtenida en ambas pruebas deberá ser superior a tres (3) puntos). El resto de la nota estará relacionado con un trabajo sobre uno de los temas tratados en la asignatura, que los alumnos deben realizar y presentar en grupos. El 30% de la nota total estará relacionado con el contenido del trabajo, y el 20% restante con su presentación.

La evaluación mediante prueba final usará los mismos tipos de técnicas evaluativas que se usan en la evaluación continua (EX, ET, TG, etc.), y se realizarán en las fechas y horas de evaluación final aprobadas por la Junta de Escuela para el presente curso y semestre, salvo aquellas actividades de evaluación de resultados del aprendizaje de difícil calificación en una prueba final. En este caso, se podrán realizar dichas actividades de evaluación a lo largo del curso

7. Recursos didácticos

7.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Wiley Encyclopedia of Biomedical Engineering, Metin Akay (Ed.), Wiley-Interscience. 2006.	Bibliografía	
The Biomedical Engineering Handbook (Second Edition), Joseph D. Bronzino, CRC Press, IEEE Press, 2000	Bibliografía	

Anatomía y Fisiología, Gary A. Thibodeau y Kevin T. Patton, Elsevier, 2009.	Bibliografía	
Apuntes y transparencias en Moodle	Recursos web	